

抽代期末辅导

水至月生

2026 年 1 月 2 日

1 如何复习

抽代期末考试题的构筑是 60 分复习题 + 60 分 Galois 群计算，前者做复习题就好，后者的题型类似于第八次作业。具体的细节见我的抽代资料云盘中“课堂内容概要”文件。

对于后者，首先要掌握基础的理论，其次要把第八次作业搞明白了，最后要听天由命，我们本次小班辅导便着重解决这两个问题。

2 你需要掌握的理论

首先，你不必掌握讲义上的全部内容；

其次，你不必掌握大定理的证明；

最后，即使是课上讲的内容你也不一定需要全部掌握。

你需要掌握的内容是课堂内容的真子集，课堂内容是讲义内容的真子集。

课堂内容可见我的云盘文件。

2.1 讲义复习范围

5.1 代数扩张

只需去掌握这一节的符号的基础含义以及定义，其它内容不会被考查

5.2 代数闭包

了解代数封闭域，代数闭包的定义。

5.3 环的整扩张

整体跳过

5.4 分裂域和正规扩张

分裂域，正规扩张的定义以及基础性质，正规闭包可以不看；

注意可分的定义和判断方法（不过也可以不看），而完美域，不可分，可分次数不需要看，单扩张可以看一眼本原元素对应定理。

5.5 Galois 理论

Galois 扩张的定义，Galois 对应定理的内容，注意判别式的含义。

5.6.2 Galois 群在根上的作用一小节可以全部看一下。

5.6.3 正规基, 5.6.4 有限域, 5.6.5 分圆扩张, 5.6.7 Kummer 理论可以通过跳过，有余力可以看了眼 4, 5, 6 的大结论

5.7 可解群

跳过

5.8 Galois 的经典应用

虽然我认为这是 Galois 理论最美妙的部分，但是考试，所以你可以跳过，并且你不会受到任何处分！

5.9 mod p 理论

只需要关注 Dedekind 理论

第五章之外

如果你群忘的差不多了，那么建议去复习一个 Sylow 子群和正规子群的基础内容。

另外要掌握一些多项式的基础理论，判断重根（导数），不可约等以及对称多项式的一些计算

2.2 具体知识点

代数元: 设 L/K 是域扩张, $\alpha \in L$. 若存在非零多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 是 K 上的**代数元**; 否则称 α 是 K 上的**超越元**。

极小多项式: 设 L/K 是域扩张, $\alpha \in L$ 是 K 上的代数元。所有满足 $f(\alpha) = 0$ 的非零多项式 $f(x) \in K[x]$ 中, 次数最低的首一多项式称为 α 在 K 上的**极小多项式**, 记为 $\min_{K, \alpha}(x)$ 。

代数扩张: 设 L/K 是域扩张。若 L 中每个元素都是 K 上的代数元, 则称 L/K 是**代数扩张**; 否则称 L/K 是**超越扩张**。

有限扩张与扩张次数: 设 L/K 是域扩张。若 L 作为 K -线性空间的维数有限, 记为 $[L : K] = \dim_K L$, 则称 L/K 是**有限扩张**, $[L : K]$ 称为扩张的**次数**; 否则称 L/K 是**无限扩张**。

分裂域:

设 K 是域, $f(x) \in K[x]$ 是次数 ≥ 1 的多项式。若存在域扩张 L/K 满足:

1. $f(x)$ 在 $L[x]$ 中可分解为一次因式的乘积: $f(x) = c(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)$ ($c \in K^\times$, $\alpha_i \in L$);
 2. $L = K(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ (L 由 $f(x)$ 的根生成),
- 则称 L 是 $f(x)$ 在 K 上的**分裂域**。

正规扩张: 设 L/K 是代数扩张。若每个不可约多项式 $f(x) \in K[x]$ 若在 L 中有根, 则必在 $L[x]$ 中分裂为一次因式的乘积, 则称 L/K 是**正规扩张**。

正规扩张的基础性质:

1. 有限扩张 L/K 是正规扩张 $\iff L$ 是某个多项式 $f(x) \in K[x]$ 在 K 上的分裂域;
2. 正规扩张的交仍为正规扩张; 正规扩张在中间域上的限制未必正规。

可分元与可分扩张: 设 L/K 是域扩张, $\alpha \in L$ 是 K 上的代数元, $\min_{K,\alpha}(x)$ 是其极小多项式。若 $\min_{K,\alpha}(x)$ 在其分裂域中无重根, 则称 α 是 K 上的**可分元**; 若 L/K 中每个元素都是 K 上的可分元, 则称 L/K 是**可分扩张**。

可分性判断方法:

1. 不可约多项式 $f(x) \in K[x]$ 无重根 $\iff f'(x) \neq 0$ (形式导数不为零);
2. 特征为 0 的域上的代数扩张都是可分扩张。

本原元素定理: 设 L/K 是有限可分扩张, 则存在 $\alpha \in L$ 使得 $L = K(\alpha)$, 称 α 是 L/K 的**本原元素**。

Galois 扩张: 设 L/K 是有限代数扩张。若 L/K 既是可分扩张又是正规扩张, 则称 L/K 是**Galois 扩张**。

Galois 群: 设 L/K 是 Galois 扩张, 记 $\text{Gal}(L/K) = \{\sigma : L \rightarrow L \mid \sigma \text{ 是域同构且 } \sigma|_K = \text{id}_K\}$, 称为 L/K 的**Galois 群** (运算为同构的复合)。

Galois 对应定理: 设 L/K 是有限 Galois 扩张, 定义中间域的集合和子群的集合:

$$\mathcal{M} = \{K \subset M \subset L \mid M \text{ 是中间域}\}, \quad \mathcal{S} = \{H < \text{Gal}(L/K) \mid H \text{ 是子群}\},$$

并用包含关系作为 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{S}$ 上的偏序。那么, 我们有如下的反转偏序关系

的 **Galois 对应** (以下映射互为逆):

$$\mathcal{M} \xrightarrow{1:1} \mathcal{S}, \quad M \mapsto \text{Gal}(L/M), \quad L^H \mapsto H.$$

进一步, 扩张 M/K 是正规扩张当且仅当 $\text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$ 是正规子群, 并且在此情形下, 我们有

$$\text{Gal}(M/K) = \text{Gal}(L/K) / \text{Gal}(L/M).$$

Galois 群在根上的作用: 设 K 是域, $P \in K[X]$ 为可分的多项式, L 是 P 的分裂域. 那么, $\text{Gal}(L/K)$ 在根的集合 $Z_P(L)$ 上的作用是忠实的:

$$1 \rightarrow \text{Gal}(L/K) \rightarrow \mathfrak{S}_{Z_P(L)}.$$

这个作用是传递的当且仅当 P 是不可约多项式。

2.3 讲义之外

1. 可约的判断:

(1). 艾森斯坦判别法:

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个整系数多项式。如果存在一个素数 p , 使得以下三个条件同时成立:

1. 首项系数 a_n 不被 p 整除, 即 $p \nmid a_n$;
2. 其余所有系数 $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0$ 都被 p 整除, 即 $p \mid a_i$ 对所有 $0 \leq i \leq n-1$ 成立;
3. 常数项 a_0 不被 p^2 整除, 即 $p^2 \nmid a_0$ 。

那么多项式 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上是不可约的。

(2) 转化到有限域: 若在有限域上不可约, 则在 $\mathbb{Q}$ 上也不可约

(3) 线性组合反证: 例如对于 $x^2 - \alpha$ 在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上是否可约, 可设其可约, 之后将其一个根设为 $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots\}$ 的线性组合, 之后代入到处矛盾

2. 判别式的性质:

可以去参考复习题

3. 对称多项式:

主要是通过韦达定理得到根的关系, 之后用其计算一些对称多项式, 或者相对比较对称的多项式

3 复习题

- 4: 双向证明属于, 运用反证法, 构造出最大理想再说明是素理想
- 5: 分两部分证明, 一步证明理想, 一步证明“素”, 套定义
- 6: 归纳法 + 反证法, 构造 $a_1 + a_2 a_3 \cdots a_n$
- 7: $I + J = A \iff a + b = 1 \iff (a + b)^{2n-1} = 1 \iff I^n + J^n = A$
- 8: 想一下扩张的图
- 9: 证明其是分园扩张的一半
- 10: 考虑在 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ 的作用
- 11: Galois 是正规的
- 12, 13: 正规性在域和群的对应
- 14: 对换对 Δ 的作用
- 15: 转化到群上, 考虑对陪集的作用
- 16: 利用传递性和交换性以及 Galois 群的定义
- 17: 归纳法直接硬算

4 例题

A. $X^6 - 3X^2 - 1$ 的 Galois 群

- 1. 证明, $P(X) = X^3 - 3X - 1 \in \mathbb{Q}[X]$ 有 3 个实根 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $\alpha_1 > 0 > \alpha_2 > \alpha_3$, 并且对任意 $\alpha \in \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, $2 - \alpha^2$ 是 P 的根。
- 2. 令 K 为 P 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。证明, $K = \mathbb{Q}(\alpha_1)$ 并且 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。
- 3. 对每个 $i = 1, 2, 3$, 选定 $\beta_i \in \mathbb{C}$, 使得 $\beta_i^2 = \alpha_i$ 并且 $\beta_1 \beta_2 \beta_3 = 1$ 。计算 $[K(\beta_1) : K]$ 。
- 4. 证明, $L = \mathbb{Q}(\beta_1, \beta_2)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 扩张并计算 $[L : \mathbb{Q}]$ 。自此往后, 令 $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 。
- 5. G 有几个 Sylow 2-子群? 证明, 它们都同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。
- 6. 证明, 以下 12 个映射所给的 β_1 与 β_2 的像决定了 G 中所有元素:
- 7. 给出 G 的所有 Sylow 3-子群并证明 $G \cong \mathfrak{A}_4$ 。

8. 令 $\theta_1 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$, $\theta_2 = -\beta_1 + \beta_2 - \beta_3$, $\theta_3 = \beta_1 - \beta_2 - \beta_3$, $\theta_4 = -\beta_1 - \beta_2 + \beta_3$ 。证明, 以下给出了 $L/\mathbb{Q}$ 的所有非平凡中间域:

$$\{\mathbb{Q}(\beta_1^2), \mathbb{Q}(\beta_1), \mathbb{Q}(\beta_2), \mathbb{Q}(\beta_3), \mathbb{Q}(\theta_1), \mathbb{Q}(\theta_2), \mathbb{Q}(\theta_3), \mathbb{Q}(\theta_4)\}$$

B. 一个 6 次多项式分裂域的 Galois 群的计算

1. 证明, $X^2 + X + 1$ 是 $\mathbb{F}_2[X]$ 中唯一一个二次不可约多项式。
2. 证明, $\mathbb{F}_2[X]$ 中每个三次不可约多项式都整除 $X^8 + X$ 。
3. 证明, 在 $\mathbb{F}_2[X]$ 中, $X^2 + X + 1 \nmid X^8 + X + 1$ 。计算 $P_2(X) = \frac{X^8 + X + 1}{X^2 + X + 1}$ 并证明 $P_2(X)$ 是不可约的。
4. 令 $T(X) = X^2 + 1 \in \mathbb{Z}[X]$, $F_0(X) = X$, $F_n(X) = T(F_{n-1}(X))$ (其中 $n \geq 1$)。证明, 在 $\mathbb{Z}[X]$ 中, $T(X) - X$ 整除 $F_n(X) - F_{n-1}(X)$ (其中 $n \geq 1$); 进一步证明, 在 $\mathbb{Z}[X]$ 中, $T(X) - X$ 整除 $F_3(X) - X$ 。
5. 证明, 在 $\mathbb{Z}[X]$ 中, 计算 $P(X) = \frac{F_3(X) - X}{T(X) - X}$ (你可以用 $P(10) = 1143745$ 来检验答案的正确性) 并证明 $P(X)$ 是 $\mathbb{Z}[X]$ 中的不可约多项式。
6. 令 $R = \{x \in \overline{\mathbb{Q}} \mid P(x) = 0\}$ 为 P 根的集合, L 为 P 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 (不妨假设 $L \subset \overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$), $G := \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 为其 Galois 群。证明, R 可以如下描述:

$$\mathcal{R} = \{x \in \overline{\mathbb{C}} \mid T(T(T(x))) = x, \text{ 但是 } T(x) \neq x\}.$$

7. 证明, 对任意的 $x \in R$, 我们有 $T(x) \in R$, 从而以下映射是良好定义的:

$$T: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$$

8. 证明, $|R| = 6$ 并且可以将 R 中的元素记作:

$$\mathcal{R} = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6\} = \underbrace{\{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5\}}_{\mathcal{R}_1} \cup \underbrace{\{\alpha_2, \alpha_4, \alpha_6\}}_{\mathcal{R}_2},$$

使得 $T(\alpha_1) = \alpha_3, T(\alpha_3) = \alpha_5, T(\alpha_5) = \alpha_1$ 而 $T(\alpha_2) = \alpha_4, T(\alpha_4) = \alpha_6, T(\alpha_6) = \alpha_2$ 。特别地, 如果将 $\mathfrak{S}_{\mathcal{R}}$ 与 $\mathfrak{S}_6$ 等同 (其中 $\alpha_i \in R$ 对应着指标 i), 那么 T 可以被视作是 $(1, 3, 5)(2, 4, 6) \in \mathfrak{S}_6$ 。

9. 令 $C_T = \{g \in \mathfrak{S}_6 \mid g \cdot T = T \cdot g\}$ 为 T 在 $\mathfrak{S}_6$ 中的中心化子。证明，对任意的 $g \in C_T$ ，我们有 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_1$ 、 $g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_2$ 或者 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_2$ 、 $g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_1$ 。据此，证明以下映射是满的群同态：

$$\varepsilon : C_T \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \varepsilon(g) = \begin{cases} 1, & g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_1, \\ -1, & g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_2. \end{cases}$$

其中 $\{\pm 1\}$ 是 2 阶循环群。

10. 证明， $|C_T| = 18$ 。
11. 我们可以将 $G := \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 视作是 $\mathfrak{S}_{\mathcal{R}} = \mathfrak{S}_6$ 的子群。证明， $G < C_T$ ， $\varepsilon|_G : G \rightarrow \{\pm 1\}$ 也是满射并且 $|G| = 6$ 或 18 。
12. 令 $\xi = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_5$ ， $\eta = \alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_6$ ，证明， $Q(X) = (X - \xi)(X - \eta) \in \mathbb{Q}[X]$ 。注意，不能使用本题后面的结论。
13. 证明， $Q(X) = X^2 + X + 3 \in \mathbb{Z}[X]$ 。
14. 令 $H := (\varepsilon|_G : G \rightarrow \{\pm 1\})$ ，证明， L^H 是 $L/\mathbb{Q}$ 的唯一 2 次的中间域。进一步给出整数 d ，使得该中间域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 。
15. 利用 GaloisGPT 软件，得到 P 的判别式 $\text{Disc}(P) = -33$ ，请问它的结果是否正确并给出理由。
16. 令

$$\begin{cases} \gamma_1 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4 + \alpha_5\alpha_6, \\ \gamma_2 = \alpha_1\alpha_4 + \alpha_3\alpha_2, \\ \gamma_3 = \alpha_1\alpha_6 + \alpha_3\alpha_2 + \alpha_5\alpha_4, \end{cases} \quad \begin{cases} \delta_1 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_6 + \alpha_5\alpha_4, \\ \delta_2 = \alpha_1\alpha_4 + \alpha_3\alpha_2 + \alpha_5\alpha_6, \\ \delta_3 = \alpha_1\alpha_6 + \alpha_3\alpha_4 + \alpha_5\alpha_2, \end{cases}$$

令 $A(X) = (X - \gamma_1)(X - \gamma_2)(X - \gamma_3)$ ， $B(X) = (X - \delta_1)(X - \delta_2)(X - \delta_3)$ 。

证明， $A(X), B(X) \in \mathbb{Q}[X]$ 。注意，不能使用本题后面的结论。

利用 Mathematica 软件可以算得（正确的结果）：

$$A(X) = X^3 - 3X^2 - 6X - 28, \quad B(X) = X^3 - 3X^2 - 6X - 1.$$

17. 证明， $\text{Disc}(A) = -2^2 \cdot 3^6 \cdot 11$ 而 $\text{Disc}(B) = 3^6$ 。我们可以利用如下公式：对于多项式 $X^3 + aX + b$ ， $\text{Disc}(X^3 + aX + b) = -4a^3 - 27b^2$ 。
18. 证明， $G \cong C_T$ 。